

Desarrollo de un sistema IoT para el Monitoreo de Pacientes en Entornos Médicos

RESUMEN

La aplicación de tecnologías IoT en el área médica permite proponer sistemas portátiles orientados a mejorar la supervisión de pacientes y la detección temprana de situaciones de riesgo. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una propuesta de monitoreo continuo mediante un dispositivo wearable conectado a una plataforma centralizada para entornos médicos. El sistema utiliza una ESP32-C3 Zero como módulo principal, un sensor MAX30102 para medir frecuencia cardíaca y oxigenación en sangre, y un MPU6050 para identificar caídas, movimientos bruscos o cambios anómalos de posición. Además, se propone un servidor local basado en ESP32-WROOM-32 encargado de recibir y transmitir los datos hacia una aplicación Android. Como resultado, se logró plantear el sistema física y funcionalmente mediante un modelo 3D, un diagrama de despliegue y una propuesta de interfaz. También se plantearon pruebas para evaluar la lectura de signos vitales, la comunicación entre dispositivos, la detección de movimientos anómalos y la generación de alertas.

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

El monitoreo continuo de pacientes en hospitales y clínicas representa un desafío importante, debido a que esta labor es realizada por personal médico con alta carga de trabajo, junto con equipo costoso y de portabilidad limitada, lo que puede generar retrasos en la detección de situaciones críticas.

Antecedentes

Diversas investigaciones han propuesto dispositivos de bajo costo para la vigilancia remota de parámetros de salud, pero la mayoría de estas soluciones se enfocan en el cuidado domiciliario o de adulto mayores, lo cual genera la necesidad de sistemas accesibles y monitoreo continuo adaptado a entornos hospitalarios con múltiples pacientes.

OBJETIVOS

General

Desarrollar un sistema basado en tecnologías IoT que facilite el monitoreo simultáneo de múltiples pacientes en entornos médicos.

Específicos

- Diseñar un dispositivo usable que permita la lectura constante de signos vitales básicos como la frecuencia cardíaca y oxigenación.
- Implementar tecnologías IoT para permitir la conectividad entre múltiples prototipos y una plataforma centralizada de monitoreo de pacientes.

MODELADO

Arquitectura propuesta

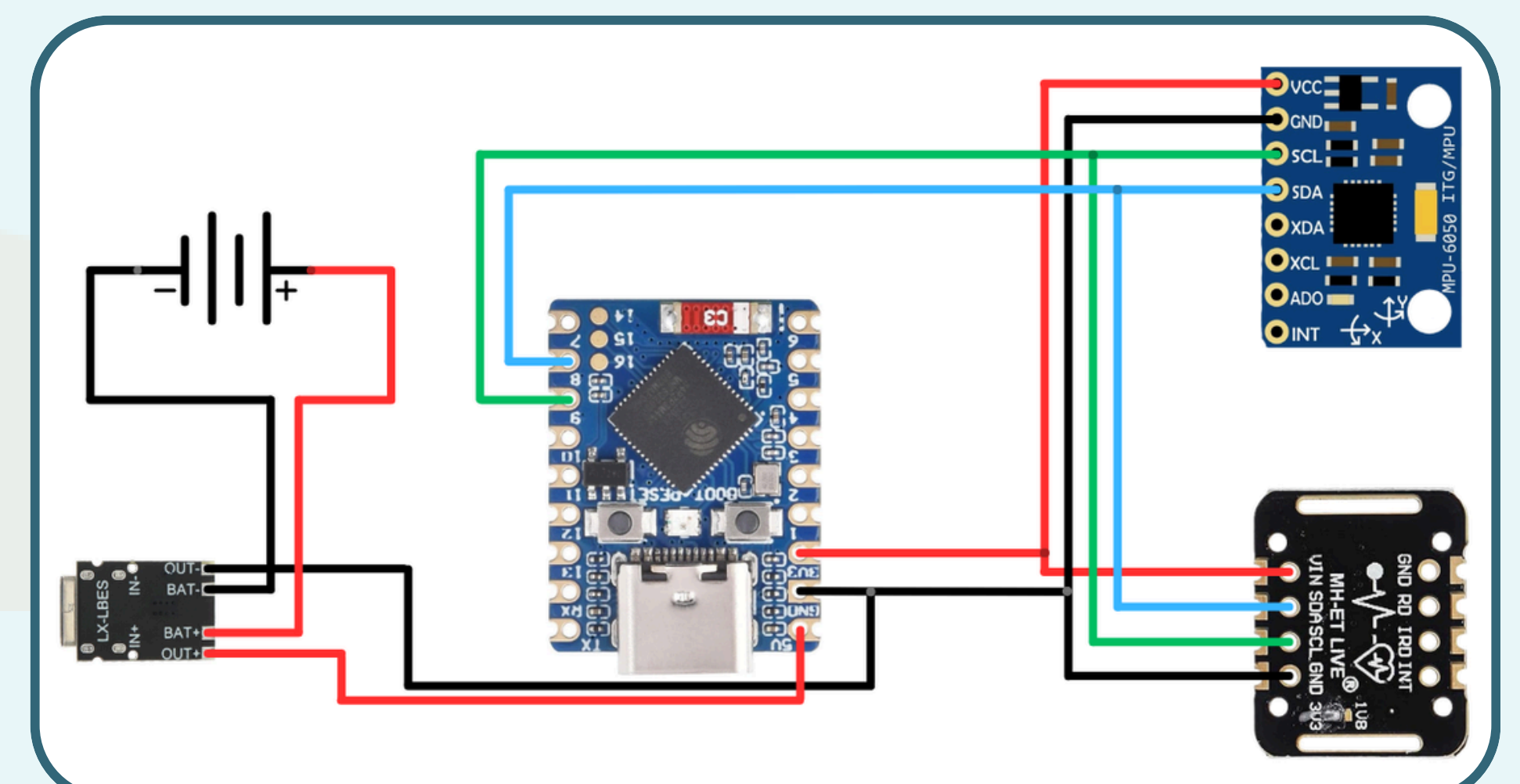


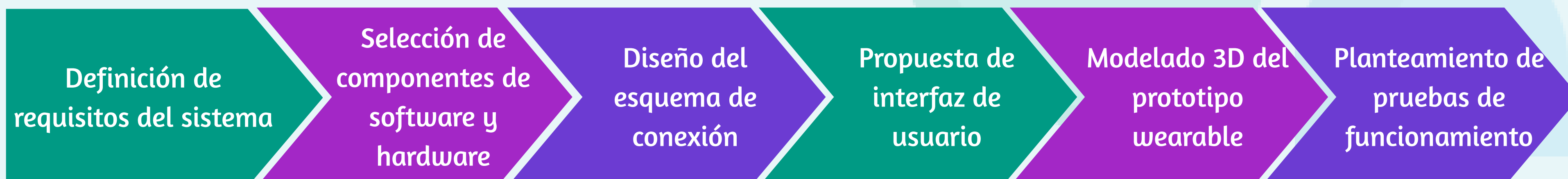
Figura 1. Diagrama de conexiones del prototipo



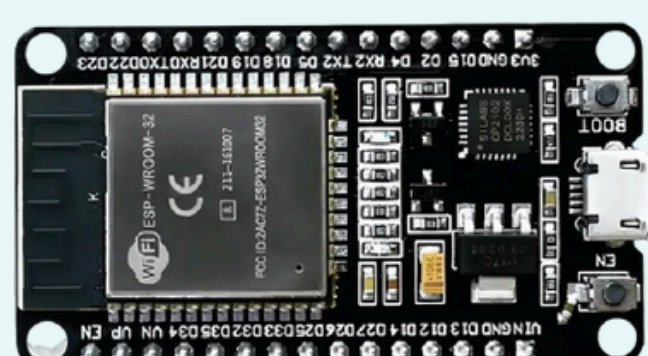
Figura 2. Propuesta de la interfaz

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología



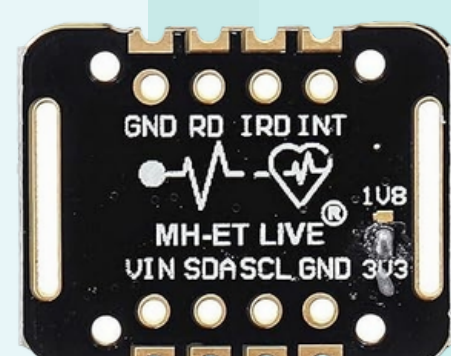
Componentes



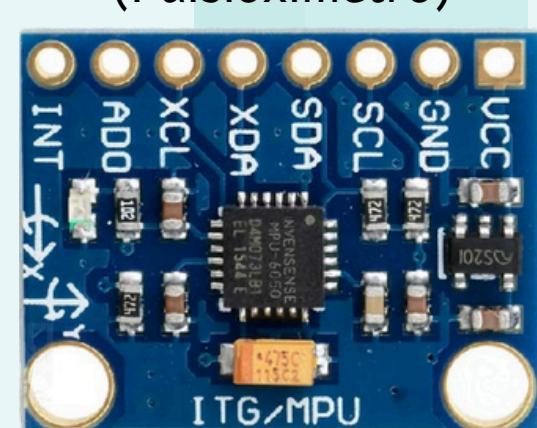
ESP32-WROOM-32 (Microcontrolador)



ESP32-C3 Zero (Microcontrolador)



MAX30102 (Pulsioxímetro)



MPU6050 (Acelerómetro)



Batería LiPo 3.7V 100 mAh



TP4057 (Módulo de carga)

Softwares



Arduino IDE



Android Studio

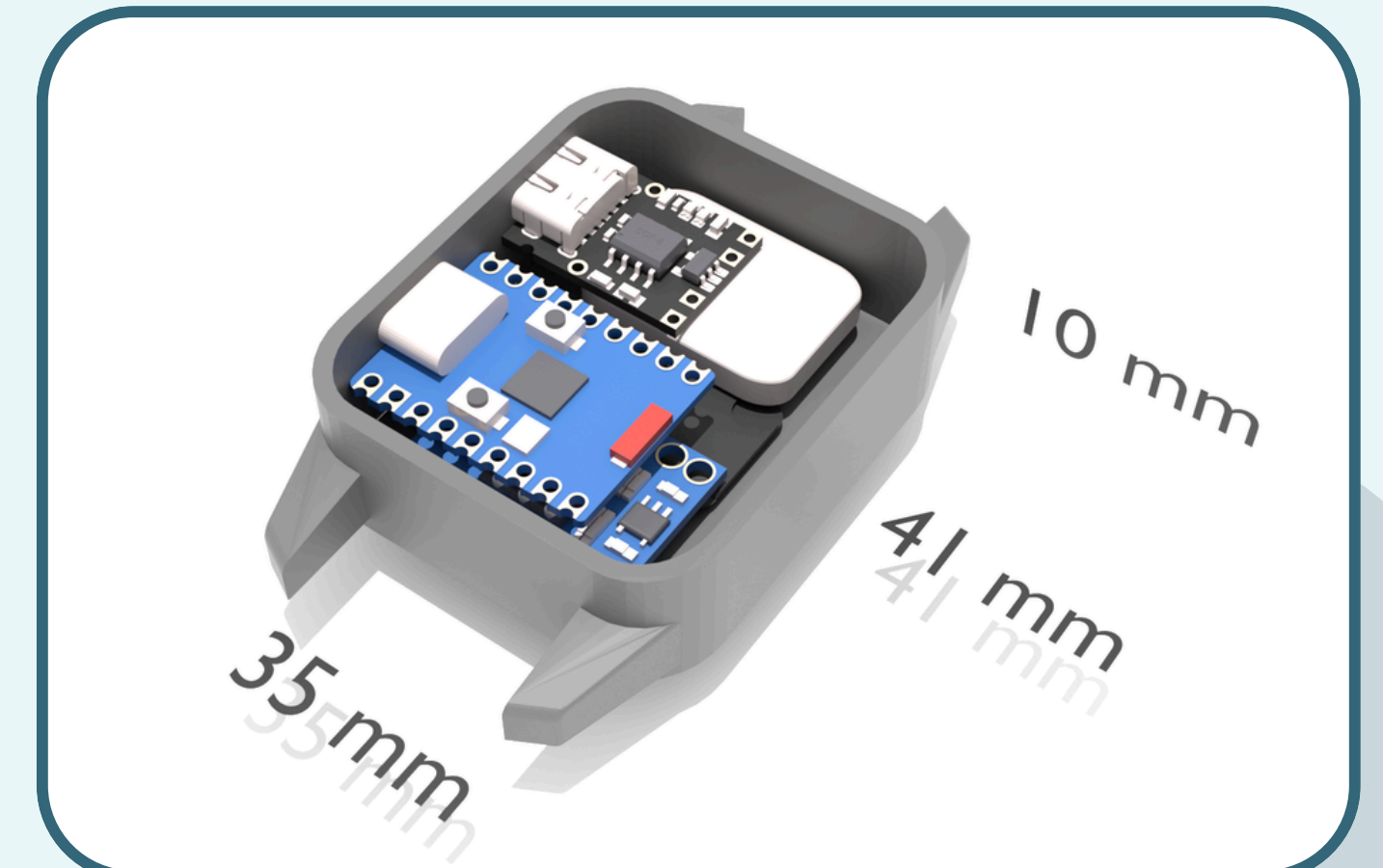


Figura 3. Modelo 3D del prototipo

RESULTADOS

Pruebas de funcionamiento

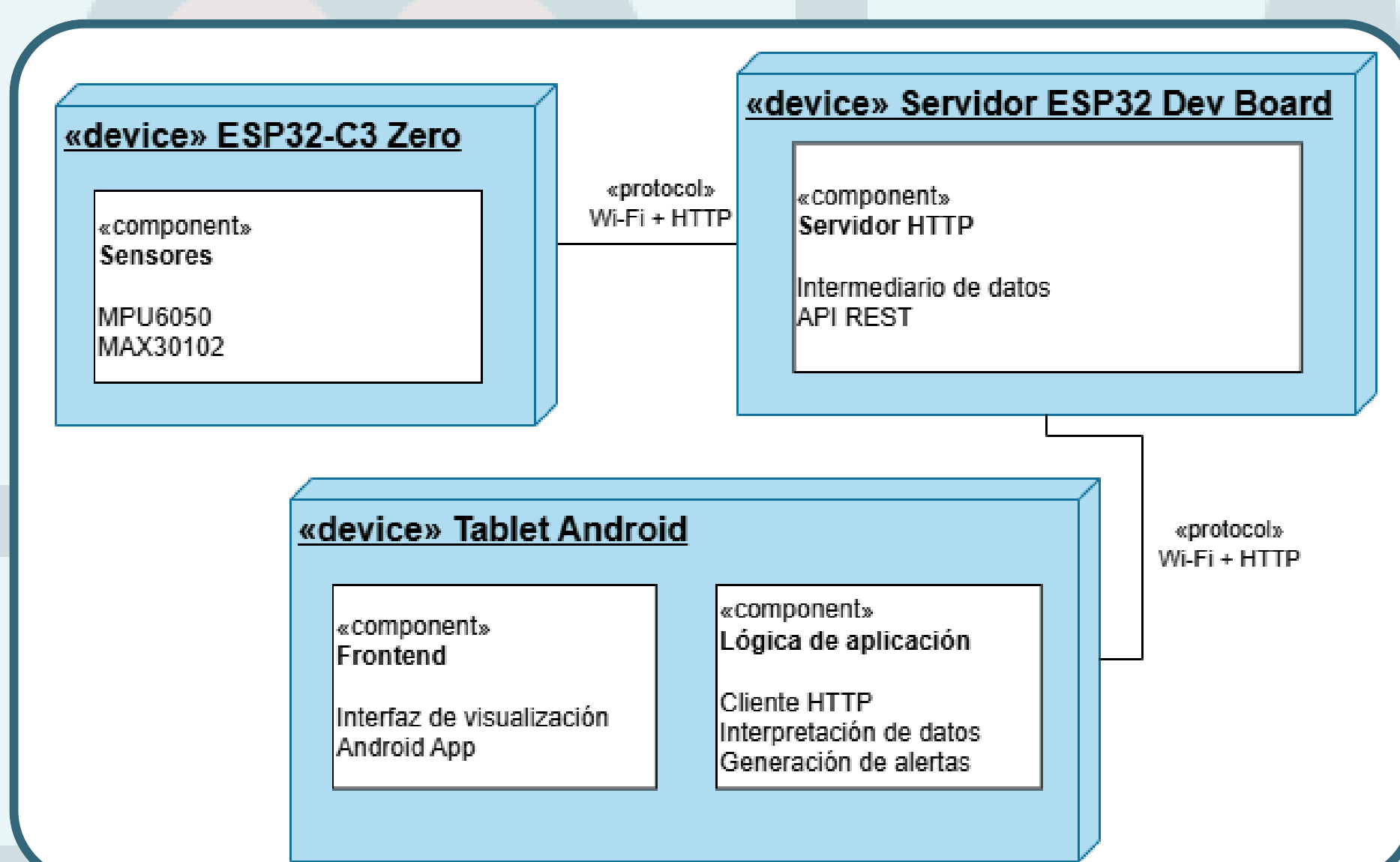


Figura 4. Diagrama de despliegue del sistema

CONCLUSIONES

El proyecto permitió diseñar una propuesta de sistema IoT para el monitoreo continuo de pacientes en entornos médicos, integrando un dispositivo wearable, un servidor local basado en ESP32 y una aplicación Android centralizada. Esta estructura permitiría al personal médico monitorear múltiples pacientes desde una misma plataforma y apoyar la detección temprana de situaciones de riesgo. El modelo 3D y el diagrama de despliegue permitieron representar el sistema física y funcionalmente. Como trabajo futuro, se recomienda implementar físicamente el prototipo, validar la precisión de los sensores y fortalecer la comunicación entre los dispositivos y la aplicación.

REFERENCIAS

- [1] A. Prasad, S. Kumari, A. G. Rao, V. K. Chaubey, and A. Kumar, "A Real Time Monitoring System for Home Isolated COVID-19 Patients," in 2022 2nd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS), IEEE, Oct. 2022, pp. 469–473. doi: 10.1109/ICTACS56270.2022.9988589.
- [2] A. Andure, A. Ghadge, A. Patil, and A. Jagtap, "A Low-Cost, Real-Time Elderly Fall Detection and Alert System Using an ESP32 Wristband and Companion Android Application," International journal of innovative research in technology, vol. 12, no. 6, pp. 3348–3352, Nov. 2025. Available: <https://ijirt.org/article?manuscript=187080>
- [3] U. A. Contardi, M. Morikawa, B. Brunelli, and D. V. Thomaz, "MAX30102 Photometric Biosensor Coupled to ESP32-Webserver Capabilities for Continuous Point of Care Oxygen Saturation and HeartRate Monitoring," The 2nd International Electronic Conference on Biosensors, vol. 16, no. 9, Oct. 2021, doi: 10.3390/IECB2022-11114.